

Rýchlostné metódy – predpisujú robotu nielen smer, ale aj rýchlosť. Pracujú nad priestorom rýchlostí t.j. nad dvojprvkovou množinou (ω, v) (uhlová rýchlosť robota vzťahovaná na ťažisko a translačná rýchlosť ťažiska). Výstupom je optimálna dvojica (ω, v) , ktorá predpisuje správanie sa robota v ďalšom kroku

Metóda dynamického okna

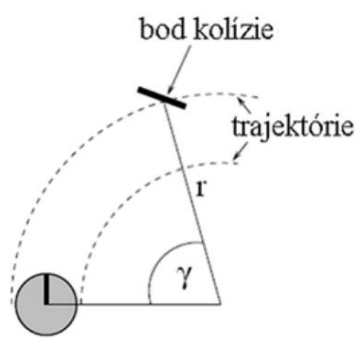
1. **Množina V_s** – obmedzenie od maximálnej rýchlosti robota, t.j. obmedzuje dosiahnuteľné rýchlosti vzhľadom na pohony robota
2. **Množina V_a** – obmedzenia od prekážok, t.j. také dvojice (ω, v) , pri ktorých je robot schopný zastaviť ešte pred prekážkou na príslušnom dráhovom oblúku so zakrivením $c = w/v$. Definovaná :

$$V_a = \left\{ (\omega, v) \mid v \leq \sqrt{2 \text{dist}(\omega, v) \dot{v}_b} \wedge \omega \leq \sqrt{2 \text{dist}(\omega, v) \dot{\omega}_b} \right\}$$

$$\text{dist}(\omega, v) = r(\omega, v) \gamma(\omega, v)$$

– polomer oblúka, γ – opísaný uhol, v_b, ω_b – zrýchlenia pri brzdení

Definícia dráhového oblúka



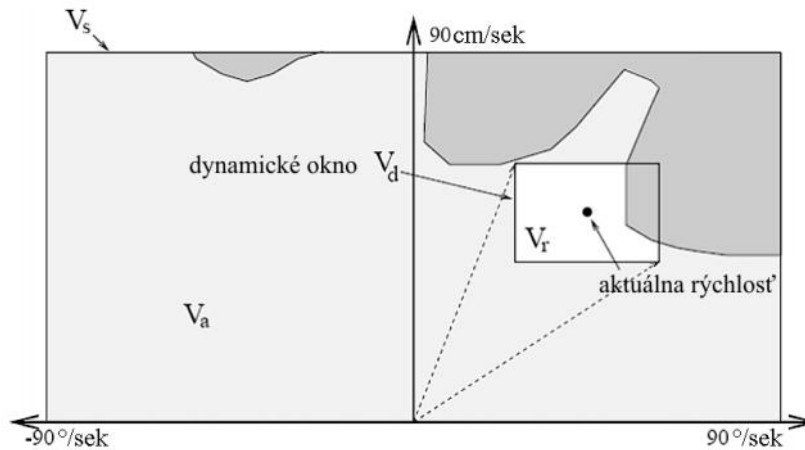
3. **Množina V_d** – obmedzenia vyplývajúce z dynamických vlastností robota (zrýchlenia) dosiahnutých počas krátkeho časového intervalu (krok algoritmu). Tzv. dynamické okno . Definovaná :

$$V_d = \left\{ (\omega, v) \mid v \in \langle v_a - \dot{v}t; v_a + \dot{v}t \rangle \wedge \right. \\ \left. \wedge \omega \in \langle \omega_a - \dot{\omega}t; \omega_a + \dot{\omega}t \rangle \right\}$$

v_a, ω_a – aktuálne rýchlosti robota

4. **Množina V_r** – prienik všetkých množín :

$$V_r = V_s \cap V_a \cap V_d$$

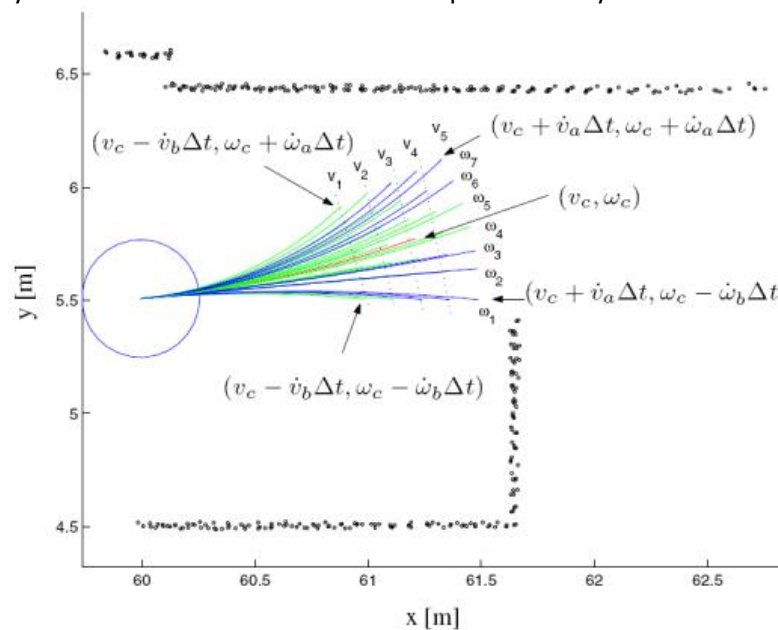


Výber optimálnej dvojice (w,v)

Maximalizácia funkcie :

$$f(w,v) = a.\text{heading}(w,v) + b.\text{velocity}(w,v) + c.\text{dist}(w,v)$$

1. **Prvý člen** = miera postupu robota k cieľu vyjadrená ako odchýlka od smeru k cieľu
2. **Druhý člen** = hodnota translačnej rýchlosti
3. **Tretí člen** = dĺžka oblúkovej dráhy k prekážke
4. Členy sú normalizované na interval $\langle 0;1 \rangle$
5. Parametre a,b,c nastavujú veľkosť vplyvu (obvykle nastavené tak, aby bol zachovaný rýchly pohyb robota s veľkou vzdialenosťou od prekážok a rýchle orientovanie sa k cieľu.)



Kolízny kužeľ – definovaný :

- definovaný:

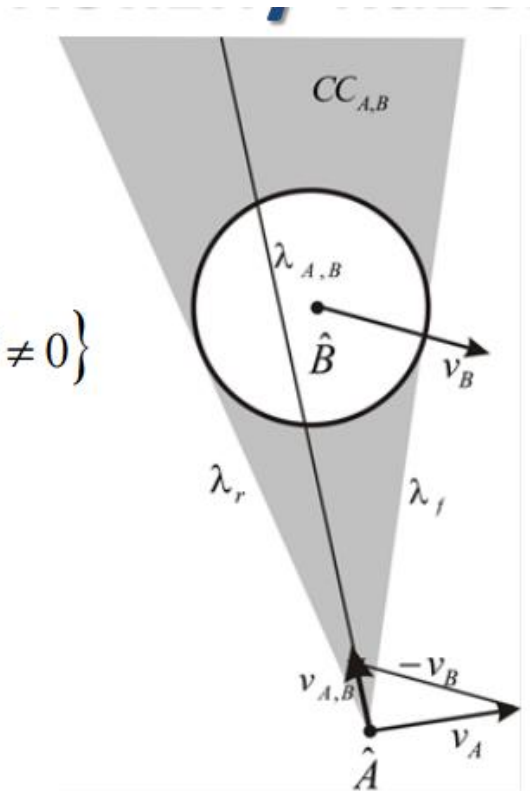
$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$

$v_{A,B}$ – relatívna rýchlosť A vzhľadom na B

$\lambda_{A,B}$ – kolmica vychádzajúca z $v_{A,B}$ smerom k B

Prekážka je ohraničená rýchlosťami λ_r a λ_f , čo sú hraničné rýchlosti vedúce k zabrzdeniu, resp. predbehnutiu pohyblivej prekážky

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$



Akákoľvek relatívna rýchlosť patriaca do množiny $CC_{A,B}$ vedie ku kolízií

Robot je riadený absolútnou rýchlosťou, nie relatívnou -> kolízny kužeľ posunutý o rýchlosť v_B :

$$VO = CC_{A,B} \oplus v_B$$

Minkowského súčtový operátor vektorov:

$$(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$$

Posunutý kolízny kužeľ – posunutý kužeľ predstavuje prekážku s rýchlosťou,

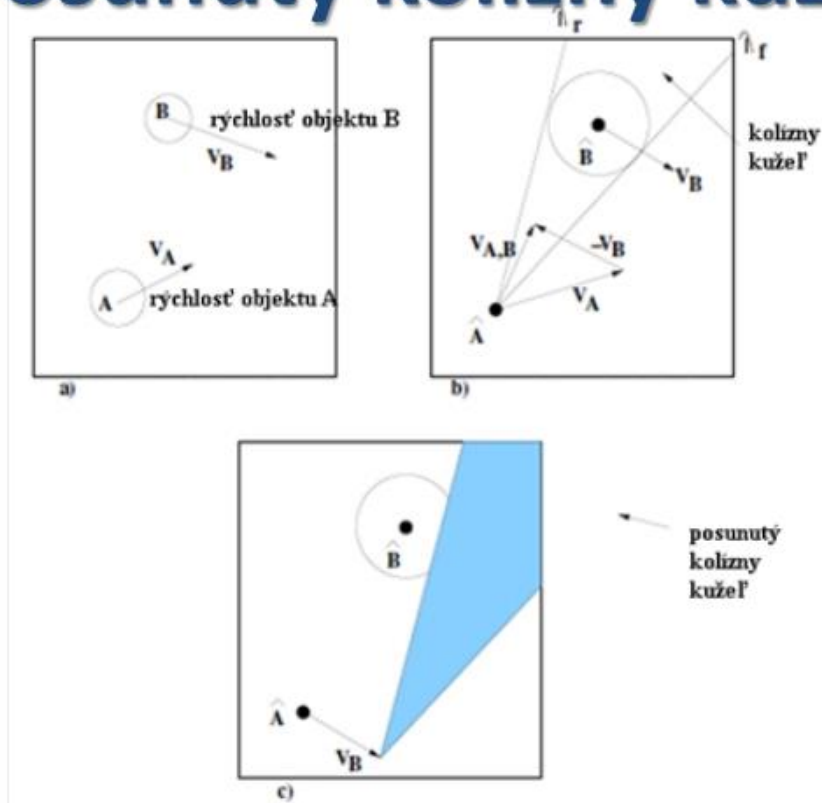
Množina rýchlostí vo vnútri kolízneho kužeľa predstavuje rýchlosti vedúce ku kolízií objektov

Množina rýchlostí na hranici kolízneho kužeľa predstavujú rýchlosti vedúce k jemnému dotyku medzi objektmi.

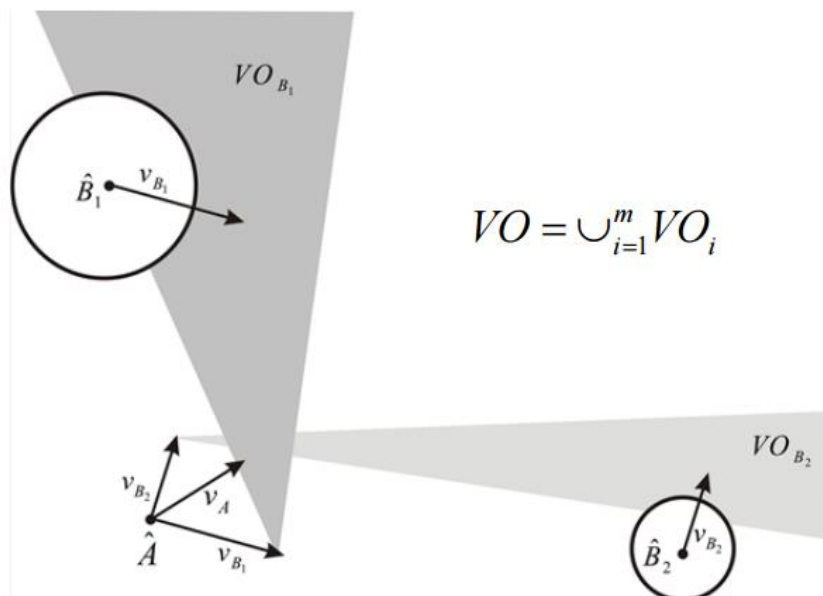
Ostatné rýchlosti predstavujú bezkolíznu množinu rýchlostí

u

Posunutý kolízny kužeľ



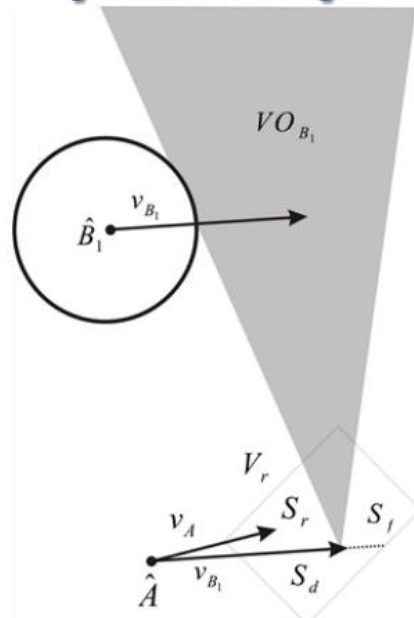
Viacero pohyblivých prekážok



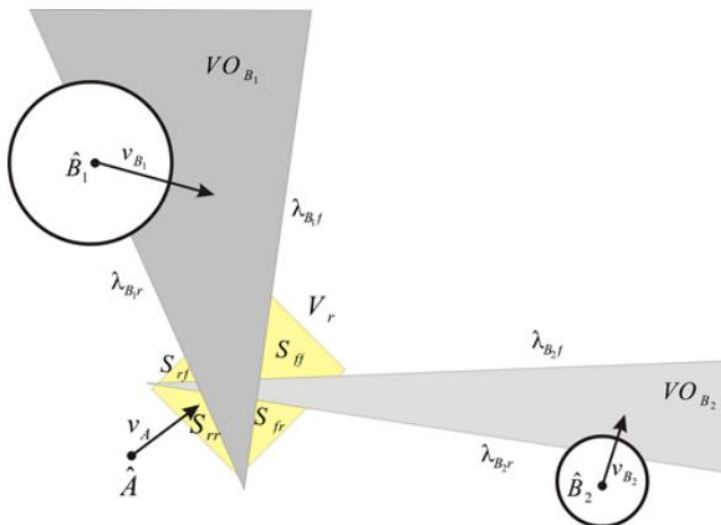
Vplyv dynamiky robota

- len dosiahnuteľné rýchlosti → redukcia na množinu dosiahnuteľných rýchlostí vedúcich k vyhnutiu sa dynamickej prekážke → 3 neprekrývajúce sa oblasti
- S_f – predbiehacie akčné zásahy
- S_r – spiatočné akčné zásahy
- S_d – odkláňacie akčné zásahy

Vplyv dynamiky robota



Vplyv dynamiky robota



Rýchlostná metóda na obchádzanie dynamickej prekážky

Robot A a prekážka B sú pretransformované do konfiguračného priestoru robota -> prekážka rozšírená o polomer robota.

Ak si oba objekty udržia rýchlosť a smer -> kolízia nastane v čase $t_1 > t_0$ ak čiara $\Lambda_{A,B}$, odvodená od relatívnej rýchlosti $V_{A,B}$ pretne rozšírenú prekážku B -> potom existuje kolízny kužeľ definujúci kolíziu medzi dvoma objektmi.

RRT

Zavedené kvôli urýchleniu výpočtu metód podobných pravdepodobnostným cestným mapám, expanzia hrán smerom do voľného priestoru s počiatkom v štartovom alebo cieľovom bode, pričom sa ihneď zohľadňujú kinematické a dynamické obmedzenia od robota = urýchlenie.

Vlastnosti – vhodné pre aplikácie v reálnom čase, nezaručujú nájdenie optimálnej dráhy, vie sa vysporiadať s pohyblivými prekážkami, možnosť plánovať vo všetkých rozmeroch

- každé rozšírenie stromu je definované ako riadený systém:

$$\dot{\chi} = f(\chi, \mu)$$

χ – aktuálny stav v stavovom priestore

μ – aktuálny riadiaci zásah

- pre mobilný robot:

$$\chi = (x, \dot{x}, y, \dot{y}, z, \dot{z}, \psi, \dot{\psi}, \theta, \dot{\theta}, \phi, \dot{\phi})$$

$$\mu = (v, \omega) \mid v \in \langle 0; v_{max} \rangle \wedge \omega \in \langle -\omega_{max}, \omega_{max} \rangle$$

- **algoritmus:**

1. Dva **RRT**. Strom $\tau_{zaciatok}$ zo štartu a obsahuje vrchol $\chi_{zaciatok}$. Strom τ_{koniec} vychádza z cieľa a obsahuje vrchol χ_{koniec} .
2. Vybraný náhodný stav χ_{nahoda} z bezkolízneho priestoru.
3. Najbližší sused k stavu χ_{nahoda} v strome $\tau_{zaciatok}$ je nájdený a označený ako χ_k . V prvej iterácii ide o $\chi_{zaciatok}$ resp. χ_{koniec} .
4. Zo stavu χ_k sú aplikované všetky možné riadiace zásahy na systém. Úspešné stavy sú generované integrovaním pre pevné Δt :

$$\dot{\chi} = f(\chi, \mu)$$
 - môžu byť generované o pevnú vzdialenosť, tzv. krokovanie v strome (neberie do úvahy dynamiku robota, avšak jednoduchšie štruktúrou)

- **algoritmus:**

5. Úspešný stav, ktorý je najbližšie k stavu χ_{nahoda} a prechod do neho je bezkolízny, je umiestnený do stromu ako χ_{k+1} .
6. Ak χ_{k+1} v $\tau_{zaciatok}$ je v heuristicky určenej vzdialenosti od χ_{k+1} v τ_{koniec} , potom oba stromy boli spojené a je nájdená cesta. Inak pokračuj bodom 2.

VFH

Obsah každej bunky z aktívneho okna je interpretovaný ako vektor smerujúci z pozície danej bunky do ťažiska robota pod uhlom a s veľkosťou (magnitúdou)

Uhlové sektory – potrebné zvoliť rozlišovaciu schopnosť metódy **alfa** t.j. veľkosť uhlových sektorov.

Každý sektor má priradený diskretný uhol kvantovaný násobkami **alfa**.

$$\rho_k = k\alpha \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Prahovanie histogramu – sektory s nižšou hodnotou ako je heuristicky stanovený prah = prechod medzi prekážkami.

Ohodnotenie prechodov pomocou počtu sektorov s podprahovou hodnotou s :

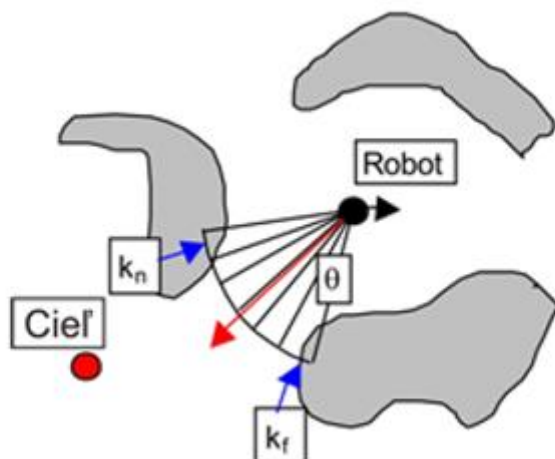
- prechody široké $\rightarrow (s \geq s_{\max})$
- prechody úzke $\rightarrow (s < s_{\max})$

Stanovenie smeru robota

- okraj prechodu najbližší k cieľu = k_n
- ak je prechod široký, sektor k_f :

$$k_f = k_n + s_{\max}$$
- ak je prechod úzky, sektor k_f je opačným okrajovým sektorom prechodu ku k_n
- smer robota v ďalšom kroku je predpísaný:

$$\theta = \frac{k_f + k_n}{2}$$



Vlastnosti VFH – v úzkych prechodoch sa robot pohybuje v strede, v širokých prechodoch sa pohybuje pri prekážke smerom k bližším k cieľu, pohyb je rovnomerne bez oscilácií, nezohľadňuje dynamiku ani rozmery robota.

VFH+ - rozšírenie VFH zohľadňuje aj dynamiku a rozmery robota, vyhladzuje histogram bez uplatnenia filtra, zložitejší princíp určenia nového smeru -> možnosť prispôsobiť pohyb robota v prostredí

VFH+ - redukcia údajov

1. **Primárny histogram H^p** – vytvorený podobne ako pri VFH, ale bunky sú zväčšené na kruh s polomerom

$$r_{R+s} = r_R + d_s$$

r_R – polomer robota

d_s – bezpečná vzdialenosť, ktorú má robot dodržiavať od prekážok

– pre každú bunku tak vznikne zväčšovací uhol:

$$\gamma_{i,j} = \arcsin \frac{r_{R+s}}{d_{i,j}}$$

2. **Binárny histogram H^b** sa tvorí z primárneho histogramu prahovaním
3. **Polárny histogram s maskou H^m** – zohľadňuje dynamické obmedzenia od robota. Po stranách robota sa vytvoria kružnice, ktorých stredy sú posunuté od ťažiska robota
4. **Určenie smeru robota:**

4. **Určenie smeru robota** – kandidátske smery sa určia z priechodov v histograme s maskou; tie potom vstupujú do funkcie:

$$g(c) = \mu_1 \Delta(c, k_s) + \mu_2 \Delta\left(c, \frac{\theta_s}{\alpha}\right) + \mu_3 \Delta(c, k_{n,s-1})$$

$\Delta(a,b)$ – najmenší rozdiel uhlov medzi sektormi a a b

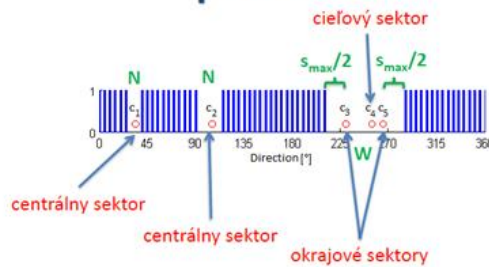
c – kandidátsky sektor

k_s – sektor, v ktorom leží cieľ

θ/α – sektor, do ktorého sú natočené kolesá v aktuálnom kroku s

$k_{n,s-1}$ – sektor zvolený ako najvhodnejší v predošlom kroku

Určenie smeru a ohodnotenie prechodov



Lokalizácia - Štandardné metódy lokalizácie počítajú jednu polohu na základe údajov zo senzorov, poprípade spresňujú tieto údaje pomocou iných globálnych navigačných systémov. Táto poloha je však ovplyvnená chybou merania a chybami senzorov, táto chyba sa môže ďalej zväčšovať a akumulovať.

Pravdepodobnostné metódy počítajú pravdepodobnosť s akou sa robot nachádza na danej pozícii a je tak možné určiť s akou pravdepodobnosťou sa robot nachádza na danom mieste.

Proces aktualizácie informácie –

1. **Konaj** – odhad aktuálnej polohy mobilného robota vzhľadom na aktuálne meranie z lokalizačného systému označené ako o_t vztiahnuté na predchádzajúcu polohu robota, zohľadňuje neistotu odhadu polohy mobilného robota
2. **Vnímaj** – spresnený odhad polohy robota vzhľadom na aktuálne merania z iných lokalizačných snímačov označené ako i_t a odhad aktuálnej polohy mobilného robota z kroku 1., spresňuje odhad polohy mobilného robota

Konfiguračný priestor – množina všetkých dosiahnuteľných polôh robota v priestore.

Typy konfiguračných priestorov :

1. **Geometrická mapa** – reprezentácia prostredia, ktorá na reprezentáciu používa základné geometrické tvary
2. **Metrická mapa(bunková, mriežková)** – reprezentácia prostredia, ktorá na reprezentáciu používa mriežku tvorenú z buniek
3. **Topologická** – reprezentácia prostredia, ktorá na reprezentáciu používa grafové štruktúry
4. **Hybridná mapa** – kombinuje rôzne mapy z dôvodu využitia výhod jednotlivých máp

Reaktívna navigácia – navigácia, ktorá predpisuje robotu bezkolízne správanie sa na základe aktuálnych vnemov a často uvažujúca s rozmermi a dynamickými obmedzeniami od robota, musí prebiehať v reálnom čase, preto je väčšinou matematicky jednoduchá.

Hmyzie algoritmy – najjednoduchšie, len dva typy správania – **sleduj stenu, pohybuj sa priamo do cieľa**. Verzia **0,1,2,1+2, dotyčnica**

Princíp – SMPA princíp, - inšpirovaný biologickými princípmi **Sense, Map, Plan, Act**

Úlohy reaktívnej navigácie – túlanie sa, prehľadávanie, mapovanie, definovaný cieľ, hybridné úlohy

Robot musí zvládnuť – pohyb po s-krivke, pohyb vpred a vzad, vyhýbacie manévry

Základné predpoklady – známa poloha cieľa, primerané prostredie

Nevýhody – pascové situácie, veľmi vzdialené od optimality, náročné na údaje zo snímačov, nutnosť takmer ideálnej znalosti polohy robota

TYP 0 –

- algoritmus:
 1. smeruj priamo do cieľa; ak to nie je možné pokračuj bodom 2; ak si dosiahol cieľ, pokračuj bodom 3
 2. sleduj stenu prekážky; ak môžeš smerovať priamo do cieľa, pokračuj bodom 1; ak si dosiahol cieľ, pokračuj bodom 3
 3. koniec

Hmyzie algoritmy – typ 1

- algoritmus:
 1. opakuj body 2 až 6 kým nie je dosiahnutý cieľ
 2. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu
 3. ak si narazil na prekážku, obchádzaj ju popri stene; ukladaj si do pamäte súradnice robota pri obchádzaní prekážky a ulož si súradnice bodu, kde si narazil na prekážku
 4. ak si opäť na bode, kde si narazil na prekážku, vyhodnoť, ktorý z bodov z pamäte má najkratšiu vzdialenosť k cieľu
 5. prejdi na bod z pamäte s najkratšou vzdialenosťou k cieľu; vymaž pamäť
 6. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu; ak ihneď narazíš na prekážku, prehlás cieľ za nedosiahnuteľný; ak nie, pokračuj bodom 2

Aká je možná najdlhšia dráha robota? $D + 1.5 \cdot \sum P_i$

TYP 2

- algoritmus:
 1. opakuj body 2 až 3 kým nie je dosiahnutý cieľ
 2. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu po spojnici štartu a cieľa
 3. ak si narazil na prekážku, obchádzaj ju popri stene **smerom bližším k cieľu**, kým opäť nenarazíš na spojnicu štartu a cieľa, pokračuj bodom 2
- maximálna dĺžka dráhy:

$$d_{max} = D + 0,5 \sum_i n_i \cdot P_i$$

Zhodnotenie

- typ 1 náročný prehľadávací algoritmus
 - hľadá všetky možnosti
- typ 2 je zisťovací algoritmus
 - vyberie prvú možnosť, ktorá vyzerá lepšie
- v mnohých prípadoch typ 2 prekoná typ 1, ale typ 1 má celkovo predvídateľný výkon

Hmyzie algoritmy – typ 1+2

- rieši nedostatky predchádzajúcich verzií:
 - 1 prehľadáva všetky možnosti → z rôznych hľadísk náročný
 - 2 zisťovací algoritmus → zvolí prvú lepšiu možnosť
- algoritmus:
 - typ 2, kým nenarazí na spojnicu štartu a cieľa v bode, ktorý je ďalej k cieľu ako bod stretu s prekážkou
 - typ 1, ktorý sa snaží nájsť bod opustenia obchádzania prekážky bližší k cieľu ako bod stretu s prekážkou
 - tento bod sa potom stáva novým štartovacím bodom a pokračuje sa aplikáciou algoritmu typ 2